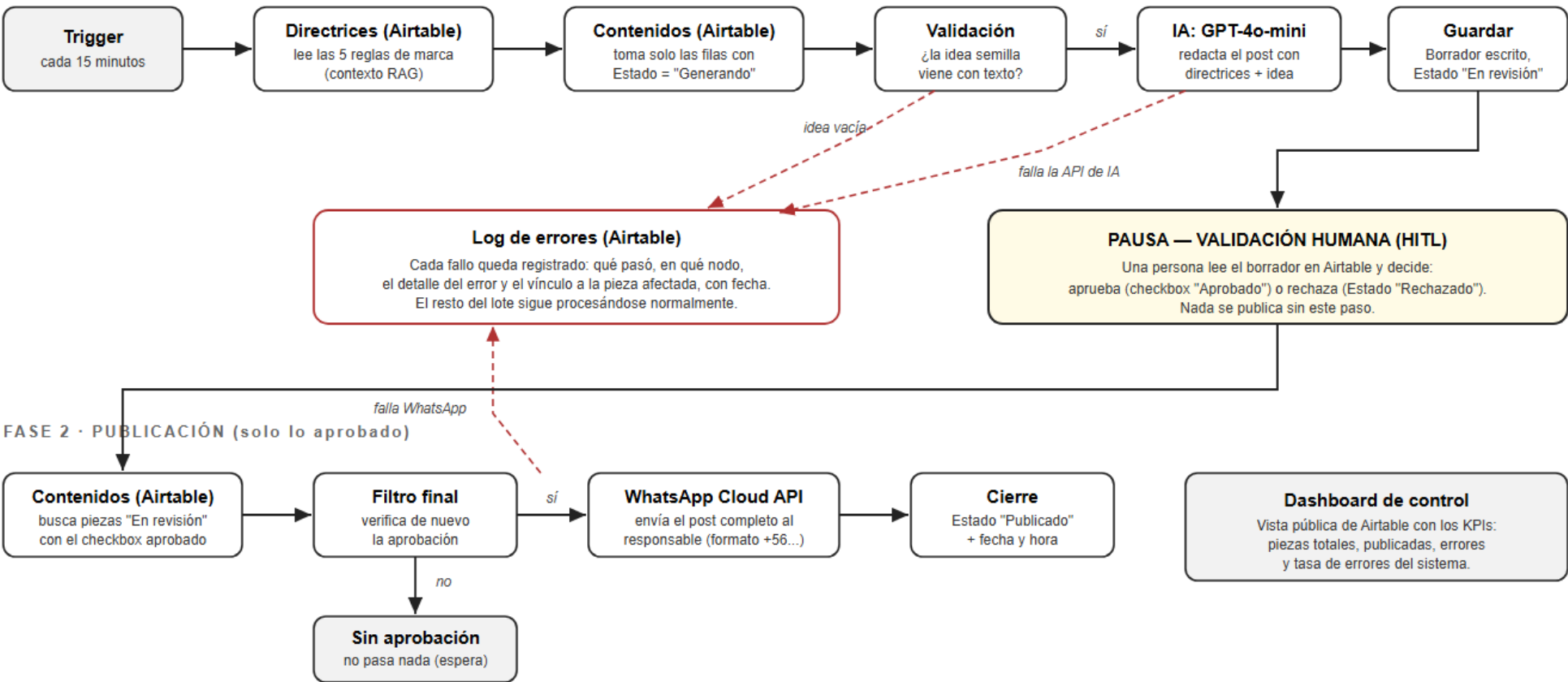


Diagrama de arquitectura — Ecosistema de Automatización IA

Matías Martínez - Entrega Final

FASE 1 · GENERACIÓN (automática)



Fase 1: Generación (automática)

1. **Trigger:** el flujo se dispara solo, cada 15 minutos, sin intervención manual.

2. **Directrices (RAG):** lo primero que hace es leer la tabla Directrices de Airtable, donde están las 5 reglas de la marca (tono, público, estructura, hashtags y prohibiciones), cada una como registro atómico. Ese contexto privado se inyecta al prompt de la IA en cada ejecución.
3. **Búsqueda de trabajo pendiente:** el flujo toma únicamente las filas de la tabla Contenidos cuyo Estado es "Generando". Los estados funcionan como candados: una pieza ya procesada nunca vuelve a entrar, lo que evita bucles infinitos y operaciones desperdiciadas.
4. **Validación:** antes de gastar tokens, se verifica que la idea semilla tenga texto. Si viene vacía, la pieza se desvía al Log de errores y el resto del lote continúa.
5. **Motor de IA:** GPT-4o-mini redacta el post combinando las directrices (mensaje de sistema) con la idea semilla de la fila en curso (mensaje de usuario). El prompt es 100% dinámico: no hay ningún dato escrito a mano en el flujo.
6. **Guardado y pausa:** el borrador se escribe en la columna Borrador y la pieza pasa a Estado "En revisión". Ahí el sistema se detiene deliberadamente.

Pausa HITL (validación humana)

Una persona lee el borrador directamente en Airtable y toma la única decisión del proceso: aprobar (marca el checkbox "Aprobado") o rechazar (cambia el Estado a "Rechazado", que queda archivado con su marca temporal). No existe en el flujo ningún camino que llegue al canal de salida sin pasar por esta compuerta.

Fase 2: Publicación (solo lo aprobado)

1. **Búsqueda de aprobados:** la segunda rama busca piezas "En revisión" que tengan el checkbox aprobado (fórmula AND sobre ambos campos).
2. **Filtro final:** un nodo condicional verifica la aprobación por segunda vez como booleano. Doble compuerta: si no está aprobado, el flujo termina en un nodo de espera y no pasa nada.
3. **Salida por WhatsApp:** el post completo se envía por la API oficial de WhatsApp de Meta al responsable, con el número en formato internacional.

4. **Cierre del ciclo:** la pieza queda en Estado "Publicado" con fecha y hora estampadas, visible en el dashboard.

Rutas de error y dashboard

Las flechas rojas punteadas muestran los tres puntos donde el sistema asume que algo puede fallar: datos incompletos, caída de la API de IA y fallo del envío por WhatsApp. En los tres casos el error se registra en la tabla Log de errores con el detalle devuelto por la API, el nodo de origen, la fecha y un vínculo directo a la pieza afectada, y el flujo continúa estabilizado en vez de congelarse. El dashboard de control (una vista pública de Airtable) muestra los KPIs del sistema: piezas totales, publicadas, errores acumulados y la tasa de errores calculada.